Лабораторная работа № 4.
Использование новых элементов и атрибутов в html5 формах

Цель: научиться использовать новые элементы и атрибуты в HTML5 формах; изучить особенности применения на странице семантических тэгов.

Теория

Новые типы **input** в HTML5 формах:

input **type=email** – поле, содержащее email адрес (автоматически проверяется перед отправкой на сервер);

input **type=url** – поле, содержащее url адрес (автоматически проверяется перед отправкой на сервер);

input **type=tel** – поле для ввода телефонного номера. С помощью атрибута **pattern** можно установить формат принимаемого телефонного номера, который задается с помощью регулярных выражений;

input **type=number** – поле, которое должно содержать числа. Можно ограничивать диапазон принимаемых чисел с помощью атрибутов **min** (минимальное допустимое число) и **max** (максимальное допустимое число). С помощью атрибута **step** можно задать шаг допустимых чисел (к примеру, если шаг равен 2, то в поле могут вводиться числа 0, 2, 4,6 и т.д.);

input **type=range** – поле, которое может содержать значения в определенном интервале. Отображается как ползунок, который можно перетаскивать мышкой. Можно ограничивать диапазон принимаемых чисел с помощью атрибутов **min** и **max.** Атрибут **step** задает шаг допустимых чисел;

input **type=search** – поле поиска (может использоваться, например, для создания поиска по сайту);

input **type=color** – поле для определения цвета.

Новые элементы в HTML5 формах:

datalist позволяет привязать список к полям формы. Значения списка будут выводиться как поисковые подсказки во время ввода информации в поле, связанное с ним;

keygen позволяет генерировать открытые и закрытые ключи, которые используются для безопасной связи с сервером;

output может использоваться для вывода различной информации. С помощью атрибута **for** можно указать связанные поля.

Новые атрибуты в HTML5 формах:

autofocus делает поле активным после загрузки страницы (может использоваться со всеми типами input);

form указывает форму, которой принадлежит данное поле (может использоваться со всеми типами input);

multiple указывает, что данное поле может принимать несколько значений одновременно (может использоваться с input типов email и file);

novalidate указывает, что данное поле не должно проверяться перед отправкой (может использоваться с form и input);

placeholder отображает текст-подсказку в поле (может использоваться с input следующих типов: text, search, url, tel, email и password);

required указывает, что данное поле должно быть обязательно заполнено перед отправкой.

В HTML5 были добавлены новые элементы ввода, позволяющие удобно выбирать дату и время:

date – дата в формате год-месяц-день_месяца;

time – время;

datetime – дата в формате год-месяц-день_месяца-время (отсчет ведется по глобальному времени);

datetime-local – дата в формате год-месяц-день_месяца-время (отсчет ведется по местному времени);

month – дата в формате год-месяц;

week – дата в формате год-неделя.

Семантические тэги

В HTML5 введены семантические тэги, с помощью которых можно сделать страницы сайтов более понятными для поисковых систем и браузеров:

<footer> – футер;

<header> – заголовочный блок сайта;

<nav> – навигационное меню.

Тэг **<section>** позволяет группировать логически связанное содержимое в документе, тэг **<mark>** – выделить (подсветить) важную часть в тексте.

В HTML5 можно создавать подписи для иллюстраций с помощью тэгов: **<figure>** и **<figcaption>.** Например,

```
<figure>
<img src='foto.jpg' width='300' height='230' />
<figcaption>Моя замечательная фотография </figcaption>
```

</figure>

Задания для лабораторной работы № 4

Задание 1. Открыть свою веб-страницу, созданную в лабораторной работе 3. Создать на странице форму с новыми элементами и атрибутами, перечисленными выше.

Задание 2. Оформить страницу с помощью семантических тэгов: footer, header, nav. Тег footer должен содержать данные автора (ФИО, курс, группа, телефон и email). Телефон и email взять из соответствующих элементов формы.

Задание 3. Тег nav должен содержать свою фотографию (можно взять с самой первой страницы) с соответствующей подписью.

Содержание отчета

1. Титульный лист (включая названия дисциплины, номер лабораторной работы)

2. Цель лабораторной работы

3. Формулировка заданий, текст программы по заданиям (с комментариями), скрин экрана результатов выполнения заданий.